

ใบเนื้อหา (Information Sheet)

ช่างยนต์อาชีพศึกษา

ชื่อวิชา: งานเครื่องยนต์ดีเซล (30101-2002)

หน่วยการ
เรียน: หน่วยที่ 8 ระบบฉีดเชื้อเพลิงคอมมอนเรล

รุ่นอ้างอิง: Toyota Hilux Revo (1GD-FTV / 2GD-FTV)

อ้างอิง
มาตรฐาน: Toyota Service Manual / ISO / SAE

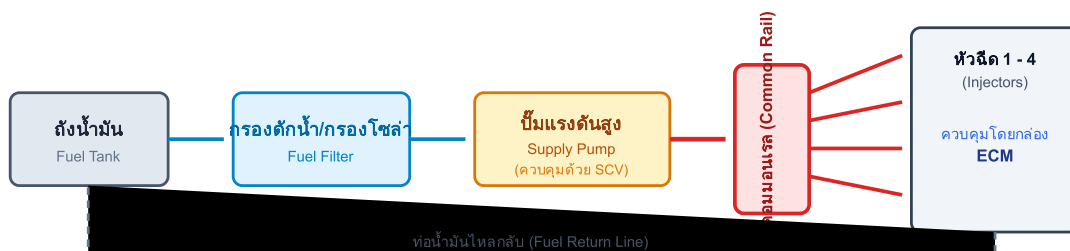
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

- อธิบายหลักการทำงานและโครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลิงคอมมอนเรล ในเครื่องยนต์ Toyota Hilux Revo ได้ถูกต้อง
- ระบุหน้าที่และตำแหน่งของอุปกรณ์หลักในระบบฉีดเชื้อเพลิงคอมมอนเรลได้ถูกต้องตามคู่มือซ่อม
- สรุปขั้นตอนการทำงานและการควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงของกล่อง ECM ได้
- อธิบายข้อควรระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับระบบฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูงได้

2. หลักการทำงานของระบบ (Operating Principle)

ระบบฉีดเชื้อเพลิงคอมมอนเรล (Common Rail Injection System) ในเครื่องยนต์ตระกูล GD ของ Toyota Hilux Revo ทำงานโดยแยกการสร้างความดันน้ำมันและการฉีดน้ำมันออกจากกัน โดยปั๊มแรงดันสูง (Supply Pump) จะดูดน้ำมันจากถังผ่านกรองโซล่าเพื่ออัดสร้างแรงดันสูงกักเก็บไว้ใน "ท่อคอมมอนเรล (Common Rail)" จากนั้นกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECM) จะคำนวณสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ และส่งสัญญาณไฟฟ้าควบคุมการเปิด-ปิดของหัวฉีด (Injector) เพื่อจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ด้วยแรงดันสูงมาก ทำให้ละอองน้ำมันละเอียด สมบูรณ์ และลดมลพิษ

แผนภูมิแสดงการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงระบบคอมมอนเรล (Common Rail Flow Diagram)



3. ส่วนประกอบหลักและหน้าที่ (Main Components)

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์ (Component)	หน้าที่การทำงาน (Function)
1	Supply Pump (ปั๊มแรงดันสูง)	อัดสร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงส่งไปยังท่อคอมมอนเรล โดยได้รับแรงขับจากเฟืองของเครื่องยนต์
2	SCV (Suction Control Valve)	ควบคุมปริมาณน้ำมันทางเข้าปั๊มแรงดันสูง เพื่อปรับแรงดันในท่อร่วมตามคำสั่งของ ECM
3	Common Rail (ท่อสะสมแรงดัน)	กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง เพื่อจ่ายไปยังหัวฉีดแต่ละสูบได้อย่างสม่ำเสมอและคงที่
4	Rail Pressure Sensor	ตรวจวัดแรงดันน้ำมันในท่อคอมมอนเรลแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งให้ ECM ประมวลผล
5	Pressure Relief Valve	วาล์วนิรภัยระบายน้ำมันกลับถังเมื่อแรงดันในท่อคอมมอนเรลสูงเกินระดับความปลอดภัย
6	Injectors (หัวฉีดเชื้อเพลิง)	ฉีดน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ด้วยสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า/พายุโซ ตามจังหวะที่ ECM

4. รูปแบบการควบคุมการฉีดน้ำมันของ ECM (Injection Control)

เพื่อลดเสียงดัง ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ECM จะสั่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงใน 1 วัฏจักรการจุดระเบิด แบ่งออกเป็นช่วงต่างๆ ดังนี้:

1. Pilot Injection (ฉีดนำ)

ฉีดน้ำมันปริมาณเล็กน้อยก่อนการฉีดหลัก เพื่อให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้น ลดเสียงดังและการกระแทกของเครื่องยนต์

2. Main Injection (ฉีดหลัก)

ฉีดน้ำมันปริมาณหลักตามภาระ (Load) ของเครื่องยนต์ เพื่อสร้างแรงบิดและกำลังสูงสุดในการขับเคลื่อน

3. After/Post Injection (ฉีดตาม)

ฉีดตามหลังการเผาไหม้หลัก เพื่อลดปริมาณเขม่าไอเสีย หรือเพิ่มอุณหภูมิไอเสียในการฟื้นฟูกรอง DPF

5. ศัพท์เทคนิคที่สำคัญ (Technical Glossary)

คำศัพท์ (Technical Term)	ความหมาย / หน้าที่
Common Rail	ท่อร่วมสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงกลาง
SCV (Suction Control Valve)	วาล์วควบคุมการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าปั๊มแรงดันสูง
ECM (Engine Control Module)	กล่องสมองกลควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์
QR Code (Injector Compensation)	รหัสชดเชยค่าการฉีดของหัวฉีด ต้องลงทะเบียนเข้า ECM ทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวฉีดใหม่
DTC (Diagnostic Trouble Code)	รหัสวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้าและเซนเซอร์
DPF (Diesel Particulate Filter)	ชุดกรองดักจับเขม่าไอเสียสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานสูง

6. ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Precautions)

⚠️ ข้อควรระวังอันตรายจากระบบแรงดันสูงและความสะอาด

- อันตรายจากแรงดันสูง:** ห้ามถอด คลาย หรือสัมผัสท่อทางน้ำมันแรงดันสูงขณะเครื่องยนต์ทำงาน หรือหลังดับเครื่องยนต์ทันที (ควรรออย่างน้อย 5 นาที ให้แรงดันตก)
- ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด:** ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกขนาดเล็กเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้หัวฉีดหัวฉีดและปั๊มเสียหายได้ ต้องใช้ผ้าครอบปิดท่อน้ำมันทันทีที่ถอดออก
- การลงทะเบียนหัวฉีด:** หากมีการเปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งหัวฉีด ต้องใช้เครื่องมือสแกน (GTS/Techstream) ป้อนรหัส QR Code ชดเชยเข้ากล่อง ECM ทุกครั้ง
- ห้ามถอดสายปลั๊กไฟขณะทำงาน:** การถอดปลั๊กหัวฉีดหรือเซนเซอร์ขณะเครื่องยนต์ทำงานอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ ชั่วขณะในวงจรภายใน ECM เสียหายได้

⚠️ หมายเหตุเกี่ยวกับค่ามาตรฐานทางเทคนิค:

ค่าแรงดันมาตรฐาน (Torque Specs) ของปั๊มน้ำมันแรงดันสูง และค่าระยะช่องว่างต่างๆ กรุณาตรวจสอบจากคู่มือการซ่อม (Service Manual) ของ Toyota Hilux Revo รหัสเครื่องยนต์ 1GD-FTV / 2GD-FTV ให้ตรงกับปี ค.ศ. ของรถยนต์ตัวจริง เนื่องจากไม่พบการระบุค่าเฉพาะในเอกสารชุดนี้